

测试ChannelHandler

北京理工大学计算机学院
金旭亮



应用背景



在Netty的实际开发中，底层通信传输的基础工作Netty已经替大家完成。实际上，更多的工作是设计和开发ChannelHandler业务处理器。处理器开发完成后，需要投入单元测试。



一般单元测试的大致流程是：

先将Handler业务处理器加入到通道的Pipeline流水线中，接下来先后启动Netty服务器、客户端程序，相互发送消息，测试业务处理器的效果。



这些复杂的工序存在一个问题：如果每开发一个业务处理器都进行服务器和客户端的重复启动，那么整个的过程是非常烦琐和浪费时间的。



Netty提供了一个专用通道，即EmbeddedChannel（嵌入式通道），来解决上述问题。

EmbeddedChannel



EmbeddedChannel仅仅是模拟进站与出站的操作，底层不进行实际传输，不需要启动Netty服务器和客户端。



除了不进行传输之外，EmbeddedChannel的其他事件机制和处理流程和真正的传输通道是一模一样的。



因此，使用EmbeddedChannel，开发人员可以在单元测试用例中方便、快速地进行ChannelHandler业务处理器的单元测试。

测试ChannelHandler

```
public class InHandlerDemoTests {  
    @Test  
    public void testInHandlerLifecycle() {  
        final InHandlerDemo handlerDemo = new InHandlerDemo();  
        ChannelInitializer initializer = new ChannelInitializer<EmbeddedChannel>() {  
            @Override  
            protected void initChannel(EmbeddedChannel ch) throws Exception {  
                ch.pipeline().addLast(handlerDemo);  
            }  
        };  
        var channel = new EmbeddedChannel(initializer);  
        ByteBuf buf = Unpooled.buffer();  
        buf.writeInt(value: 100);  
        channel.writeInbound(buf);  
        channel.flush();  
        channel.close();  
    }  
}
```

✓ Tests passed: 1 of 1 test – 115 ms

"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" ...

handlerAdded
channelRegistered
channelActive
channelRead, 收到数据: 100
channelReadComplete
channelInactive
channelUnregistered
handlerRemoved

Process finished with exit code 0

EmbeddedChannel单元测试的辅助方法

EmbeddedChannel定义了以下方法，可以很方便地对管线中的多个入站和出站处理器进行测试：

名称	说明
writeInbound()	向通道写入入站数据，模拟真头通道收到数据的场景。也就是说，这些与入的数据会被流水线上的入站处理器所处理到
readInbound()	从EmbeddedChannel中读取入站数据，返回经过流水线最后一个入站处理器处理完成之后的入站数据。如果没有数据，则返回null
writeOutbound()	向通道写入出站数据，模拟真实通道发送数据。也就是说，这些与入的数据会被流水线上的出站处理器处理
readOutbound()	从EmbeddedChannel中读取出站数据，返回经过流水线最后一个出站处理器处理之后的出站数据。如果没有数据，则返回null
finish()	结束EmbeddedChannel，它会调用通道的close()方法